

Requisitos — E-commerce Básico

1. Visão geral

Sistema web de loja virtual que permite a um cliente navegar por um catálogo de produtos, adicionar itens a um carrinho, realizar um pedido e acompanhá-lo. Um administrador gerencia produtos e atualiza o status dos pedidos. O escopo **não** inclui integração real com gateways de pagamento, logística ou marketing — o pagamento é simulado.

1.1 Atores

Ator	Descrição
Visitante	Usuário não autenticado. Pode navegar e ver produtos.
Cliente	Usuário autenticado. Pode comprar e acompanhar pedidos.
Administrador	Gerencia o catálogo e os pedidos.

2. Modelo de domínio (entidades)

Definição das entidades principais e seus atributos — útil como ponto de partida para o metamodelo/diagrama de classes na abordagem MDE.

- **Usuário:** id, nome, email (único), senhaHash, papel (CLIENTE | ADMIN), dataCadastro.
- **Produto:** id, nome, descrição, preço (≥ 0), quantidadeEstoque (≥ 0), categoria, ativo (booleano).
- **Categoria:** id, nome, descrição.
- **Carrinho:** id, usuárioId, itens[], atualizadoEm.
- **ItemCarrinho:** produtoId, quantidade, precoUnitário.
- **Pedido:** id, usuárioId, itens[], valorTotal, status, endereçoEntrega, dataCriação.
- **ItemPedido:** produtoId, nomeProduto, quantidade, precoUnitário, subtotal.
- **Endereço:** cep, logradouro, número, complemento, cidade, estado.

2.1 Relações

- Um **Usuário** possui um **Carrinho** ativo e zero ou mais **Pedidos**.
- Um **Produto** pertence a uma **Categoria**.
- Um **Pedido** contém um ou mais **ItensPedido** (cópia imutável dos dados do produto no momento da compra).

3. Requisitos funcionais

RF — Autenticação e contas

- **RF01** — O sistema deve permitir que um visitante se cadastre informando nome, email e senha.
- **RF02** — O sistema deve validar que o email é único no cadastro.
- **RF03** — O sistema deve permitir login com email e senha, retornando uma sessão/token.
- **RF04** — O sistema deve permitir logout.
- **RF05** — O sistema deve armazenar a senha de forma segura (hash), nunca em texto puro.

RF — Catálogo de produtos

- **RF06** — O sistema deve listar os produtos ativos com nome, preço e imagem/descrição.
- **RF07** — O sistema deve permitir buscar produtos por nome.
- **RF08** — O sistema deve permitir filtrar produtos por categoria.
- **RF09** — O sistema deve exibir a página de detalhe de um produto.
- **RF10** — O sistema deve indicar quando um produto está sem estoque.

RF — Carrinho de compras

- **RF11** — O cliente deve poder adicionar um produto ao carrinho informando a quantidade.
- **RF12** — O cliente deve poder alterar a quantidade de um item no carrinho.
- **RF13** — O cliente deve poder remover um item do carrinho.
- **RF14** — O sistema deve calcular e exibir o valor total do carrinho.
- **RF15** — O sistema não deve permitir adicionar quantidade maior que o estoque disponível.

RF — Pedido e checkout

- **RF16** — O cliente deve poder finalizar a compra (checkout) a partir do carrinho.
- **RF17** — O cliente deve informar/selecionar um endereço de entrega no checkout.
- **RF18** — O sistema deve simular o pagamento (aprovado/recusado) sem integração real.
- **RF19** — Ao confirmar o pedido, o sistema deve dar baixa no estoque dos produtos.
- **RF20** — O sistema deve gerar um pedido com status inicial `AGUARDANDO_PAGAMENTO`.
- **RF21** — O cliente deve poder listar e visualizar o detalhe dos seus pedidos.

RF — Administração

- **RF22** — O administrador deve poder cadastrar, editar e desativar produtos.
- **RF23** — O administrador deve poder gerenciar categorias.
- **RF24** — O administrador deve poder visualizar todos os pedidos.
- **RF25** — O administrador deve poder atualizar o status de um pedido conforme a máquina de estados (seção 4).

4. Máquina de estados do Pedido

```
AGUARDANDO_PAGAMENTO --(pagamento aprovado)--> PAGO
AGUARDANDO_PAGAMENTO --(pagamento recusado/cancelar)--> CANCELADO
PAGO --(separação/envio)--> ENVIADO
ENVIADO --(confirmação de recebimento)--> ENTREGUE
PAGO --(cancelar)--> CANCELADO
```

- Estado inicial: `AGUARDANDO_PAGAMENTO`.
- Estados finais: `ENTREGUE`, `CANCELADO`.
- Ao cancelar um pedido ainda não enviado, o estoque deve ser estornado.

5. Regras de negócio

- **RN01** — O preço de um item no pedido é “congelado” no momento da compra (cópia em `ItemPedido`).
- **RN02** — Não é possível finalizar um pedido com o carrinho vazio.
- **RN03** — A baixa de estoque ocorre apenas após o pagamento ser aprovado.
- **RN04** — Um produto desativado não aparece no catálogo, mas é preservado em pedidos antigos.
- **RN05** — Apenas o próprio cliente (ou um admin) pode visualizar os detalhes de um pedido.

6. Fora de escopo (para manter a simplicidade)

- Integração com gateway de pagamento real.
- Cálculo de frete por transportadora / cálculo por CEP.
- Avaliações, comentários e lista de desejos.
- Cupons de desconto e promoções.
- Múltiplos vendedores (marketplace).
- Notificações por email/SMS.